

2026 年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛

2026 Intel Cup Undergraduate Electronic Design Contest

- Embedded System Design Invitational Contest

作品设计报告

Final Report



Intel Cup Embedded System Design Contest

LabGuardian: 面向噪声感知输入的神经—符号解

报告题目: 耦边缘电路实验诊断系统

学生姓名: _____

指导教师: _____

参赛学校: _____

2026 年英特尔杯大学生电子设计竞赛嵌入式系统专题邀请赛

参赛作品原创性声明

本人郑重声明：所呈交的参赛作品报告，是本人和队友独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果，不侵犯任何第三方的知识产权或其他权利。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

参赛队员签名：

日 期： 年 月 日

LabGuardian：面向噪声感知输入的神经—符号解耦边缘电路实验诊断系统

摘 要

针对高校电子实验中“原理图正确但实物接错”难以发现、师生比偏高、教学诊断需可解释且安全的痛点，本文提出 LabGuardian——一个运行于英特尔边缘平台的神经—符号解耦电路实验诊断系统。系统以多视角图像为输入，经关键点检测与孔位吸附重构面包板的引脚级电气网表；由确定性图比对算法承担对错判断、输出可审计的结构化错误事实，再由智能体在受约束的证据范围内生成自然语言解释，并以不可绕过的确定性校验器拦截无依据陈述，从根本上抑制大模型幻觉。教学解释模型经双教师蒸馏与 INT4 量化后部署于 Intel DK-2500，借助 NPU、iGPU 与 CPU 的异构分工实现低功耗本地推理。实验表明，检索契约的引入使端侧小模型在不更换模型的前提下显著提升诊断接地能力，系统可在 8GB 内存边缘设备上以约 10 瓦完成端到端诊断与解释。

关键词：面包板电路诊断，神经—符号，边缘智能，知识蒸馏，可解释人工智能

LABGUARDIAN: A NEURO-SYMBOLIC EDGE SYSTEM FOR BREADBOARD CIRCUIT DIAGNOSIS UNDER NOISY PERCEPTION

ABSTRACT

To address the difficulty of detecting “schematic-correct but wrongly-wired” breadboard circuits, the high student-to-teacher ratio, and the demand for explainable and safe diagnosis in undergraduate electronics laboratories, this paper presents LabGuardian, a neuro-symbolic circuit-diagnosis system running on an Intel edge platform. Taking multi-view images as input, the system reconstructs a pin-level electrical netlist through keypoint detection and hole snapping; a deterministic graph-comparison algorithm makes the correct/incorrect judgement and emits auditable structured error facts, after which an agent generates natural-language explanations strictly within the retrieved evidence, while an unbypassable deterministic verifier rejects any ungrounded statement so as to fundamentally suppress hallucination. The teaching-explanation model, obtained by dual-teacher distillation and INT4 quantization, is deployed on the Intel DK-2500 and performs low-power local inference through heterogeneous NPU/iGPU/CPU scheduling. Experiments show that introducing the retrieval contract substantially improves the diagnostic grounding of the on-device small model without changing the model itself, and that the system completes end-to-end diagnosis and explanation at about 10 W on an 8 GB edge device.

Key words: breadboard circuit diagnosis, neuro-symbolic, edge intelligence, knowledge distillation, explainable AI

目 录

第一章 绪论	1
1.1 教学背景与核心痛点	1
1.2 现有技术路线及其局限	1
1.3 需求分析与本文工作	2
第二章 系统方案与总体设计	3
2.1 项目定位、目的与必要性	3
2.2 总体架构	3
2.3 主业务流程	3
2.4 技术选型与设计原则	4
第三章 视觉感知与拓扑重构	5
3.1 自建引脚级面包板数据集	5
3.2 流水线编排	6
3.3 组件检测	6
3.4 全图引脚检测	6
3.5 孔位映射与多视图证据融合	6
第四章 电气重构与符号诊断引擎	8
4.1 拓扑重构与结构化网表	8
4.2 参考电路的领域特定语言	8
4.3 确定性图比对算法	8
4.4 拓扑模板与三层语义匹配	9
4.5 诊断报告与错误码	10
第五章 智能解释与人机协同	11
5.1 诊断智能体与推送式上下文管理	11
5.2 知识检索契约与安全降级	12
5.3 交互端设计与结果呈现	12
5.4 人工修正闭环	12
第六章 Intel DK-2500 边缘部署与异构性能	13
6.1 本地运行与容器化部署	13
6.2 NPU、iGPU 与 CPU 的异构分工	13
6.3 异构性能实测与能效	13
6.4 端侧教学解释小模型的蒸馏与初步评测	14
第七章 系统测试与结果分析	17
7.1 功能与单元测试覆盖	17
7.2 本地检索精度评估	17
7.3 消融一：检索契约——同一模型，契约见高下	18
7.4 消融二：意图路由	18

7.5 消融三：蒸馏与量化（教学解释质量评测）	18
7.6 当前不足	19
第八章 项目落地中的探索与失败	20
8.1 从 GNN 拓扑分类回到确定性比对	20
8.2 从 VLM 零样本诊断回到结构化事实链	20
8.3 引脚裁剪的弯路和净表匹配的歧义	20
8.4 一处静默失效：错误码词表错配	20
第九章 结论与展望	21
参考文献	22
附录	23
谢辞	24

第一章 绪论

1.1 教学背景与核心痛点

高校电子类基础实验是学生由理论走向工程实践的关键环节：学生需依据原理图，在面包板上插接电阻、电容、二极管、发光二极管、晶体管与运算放大器等元件，并借助电源、示波器与万用表观察电路现象。这一过程要求学生完成三重映射——由电路原理到元件功能、由二维原理图到面包板孔位、由实验现象到故障原因，任一映射失败都可能使实验停滞。

电子实验课普遍师生比偏高，教师难以同时覆盖所有实验台，学生常需排队等待检查；教师到场后还需逐项排查元件是否插对、引脚是否接反、孔位是否同组、电源轨是否误接、导线是否短路等基础问题。此类排查高度依赖经验、重复性强，却不能省略——极性反接与电源短路可能损坏芯片，甚至带来安全风险。

上述场景对智能诊断提出了若干超出常规视觉识别的要求，可归纳为四个核心难点。其一，真实图像遮挡严重：导线交叠、元件遮挡引脚，以及拍摄角度、反光与焦距差异都会干扰识别，常规目标检测只能给出元件级边界框，无法判定引脚究竟插入哪一孔位，电气诊断因而必须深入到引脚级与孔位级。其二，面包板导通关系并不直观：主区按列导通、中缝隔离左右半区、电源轨可能分段，初学者易把相邻孔位误判为电气等价；若能将物理孔位映射为导通节点，系统便可指出相邻孔位并非同一节点，或两引脚落入同一网络而存在短路风险。其三，教学场景需要可解释的证据而非黑盒结论：诊断不应止于“电路存在错误”的二元判断，而应给出错误类型及其涉及的元件、引脚、孔位与建议动作，并为每条诊断保留证据引用，以便交互端转换为框选元件、点亮引脚、标注孔位的高亮指令。其四，系统须适应边缘运行环境：实验室网络未必稳定，课堂图像与学生数据亦不宜全部上云，项目因而以边缘设备为主要运行平台，降低对外网依赖、便于现场教学与验收。

1.2 现有技术路线及其局限

围绕“判断学生电路是否正确”这一目标，现有技术路线大致可分为三类，各自存在难以回避的局限。

第一类是通用电路仿真软件。以 SPICE 为代表，它面向理想原理图、验证设计层面的正确性，却无法感知面包板上的真实接线，难以发现“原理图正确但实物接错”这一最常见的问题^[1]。

第二类是纯规则或模板比较。它借助图同构与引脚角色规则给出确定、可解释的结论，但在遇到多余元件、角色标注偏弱、输入输出网络重映射等边界情形时需不断打补丁，易判定过宽或诊断粒度不足。

第三类是端到端大模型直接看图判错。近年多模态大模型展现出强大的视觉理解能力，但其输出难以审计、易生幻觉，不宜作为正误判定的唯一依据，难以满足教学对安全与可解释的严苛要求^[2]。

有鉴于此，本文采取折中且工程可落地的路线：由确定性算法构建可验证的结构化事实链承担事实判断，再由智能体在受约束的证据范围内生成解释，从而在可解释性与安全性之间取得平衡。这一“神经—符号解耦”的设计取向贯穿全文，也是本系统区别于上述三类方案的根本所在。

1.3 需求分析与本文工作

面向上述教学场景，系统需同时服务三类用户：学生希望快速知道电路哪里错、为什么错、如何改；教师与助教希望掌握多个实验台状态、定位共性错误以减少重复巡检；系统维护者则关注各模块数据契约稳定、便于后续扩展。由此提炼出功能性与非功能性两方面需求。

在功能上，系统以“图像接入 → 组件与引脚检测 → 孔位映射 → 拓扑重构 → 参考比较 → 诊断解释”为主线：支持上传面包板图片并识别电阻、电容、导线、二极管、三极管、集成芯片等教学常见元件；将引脚吸附至物理孔位并映射为电气节点；合并导线网络输出结构化网表；与逻辑参考电路比较生成差异报告；最终转化为学生可理解的自然语言建议。系统同时提供人工修正（孔位、端口、网络角色与器件标注）与结果可视化，并在服务端记录运行元数据与硬件遥测。

在非功能上，系统强调准确性、可解释性、低延迟、弱网可用、隐私保护与可扩展性：每个错误都应有证据引用与可视化目标，交互需及时，推理尽量本地运行，新增板型、元件、参考电路与故障案例时无需重写核心链路。

围绕上述需求，本文的主要工作与贡献概括如下：（1）提出面向噪声感知输入的引脚级电气网表重构方法，以关键点检测与孔位吸附替代端到端目标检测，将识别精度下沉至引脚与孔位；（2）以确定性图比对承担对错判断、智能体仅在受约束证据内生成解释，并以不可绕过的确定性校验器拦截无依据陈述，构成“神经—符号解耦”的可审计诊断链；（3）面向边缘部署，采用双教师蒸馏与 INT4 量化得到端侧教学解释模型，并在 Intel DK-2500 上以 NPU、iGPU、CPU 异构分工实现低功耗本地推理；（4）通过三组正交消融与端侧实测，分别验证检索契约、模型蒸馏与量化各自的贡献。

本文余下章节安排如下：第二章给出系统总体方案与架构；第三章阐述视觉感知与拓扑重构；第四章阐述符号诊断引擎；第五章阐述智能体与多模态检索增强；第六章阐述端侧蒸馏与英特尔异构部署；第七章给出系统测试与结果分析；第八章回顾项目落地过程中的探索与失败；第九章总结全文并展望后续工作。

第二章 系统方案与总体设计

2.1 项目定位、目的与必要性

LabGuardian 是面向电子实验教学场景的边缘智能助教系统。与在虚拟环境中验证电路原理的通用仿真软件不同，本系统以学生实际搭建的面板照片为输入，将图像中的元件、引脚、孔位与电气连接重建为可验证、可审计的结构化事实，进而与参考电路进行逻辑比较，输出错误位置、错误成因、风险等级与修改建议。其意义在于将高度依赖经验的实验巡检过程形式化为可复现、可解释的诊断流程，从而降低教师的重复排错负担，并为学生提供搭建过程中的即时反馈。

系统主线可形式化为“元件 → 引脚 → 物理孔位 → 导通节点 → 电气网络 → 结构化网表”的逐级事实链，将视觉识别结果与电气语义逐层对齐：首先确定元件实例，继而定位其引脚，将引脚配准到面板物理孔位，依据板型规则由孔位解析静态导通节点，最终合并导线与元件的连接以构成统一电气网络，并固化为结构化网表。该链路的可靠性决定了系统能否将像素层面的连接观测转化为确定性的网络归属判断，即把“某引脚在图像中接近某处”的模糊观察上升为“某引脚归属于某一电气网络”的确定结论。

需要强调的是，本系统贯穿始终的设计取向是“神经—符号解耦”：将易受噪声与遮挡影响、却擅长感知的视觉识别交给神经网络，将要求确定、可审计、零幻觉的“对错判断”交给符号化的图比对算法，再由大语言模型在受约束的证据范围内仅承担解释职责。这一分工既保留了神经网络的感知能力，又以符号系统守住了教学诊断对安全与可解释的底线，是本系统区别于通用仿真、纯规则比较与端到端大模型三类既有方案的根本所在。

2.2 总体架构

LabGuardian 采用交互端与服务端分离的系统架构。交互端负责图片上传、参数选择、参考电路选择、结果可视化、人工修正和智能体对话；服务端负责接口接入、图像处理、模型推理、孔位映射、拓扑构建、逻辑比较、课堂状态、知识检索、智能体编排和遥测推流。整体可概括为“交互层—API 服务层—流水线事实层—领域规则层—Agent 与知识解释层—基础支撑层”六个层次，如图 2-1 所示。

服务端六层各司其职：API 层作为协议入口，不承担领域推理；服务层负责编排、审计、下发和任务管理；领域层承载板型规则、电路分析、验证、风险评估与参考电路描述等稳定规则；流水线层只输出结构化事实，不直接生成教学话术；Agent 与知识层在事实基础上组织上下文、工具调用与回答；基础设施层提供异步任务、缓存、容器化与测试支撑。这种分层使“事实生产”与“话术生成”彻底解耦——下游的自然语言解释永远以上游可证伪的结构化事实为唯一依据。

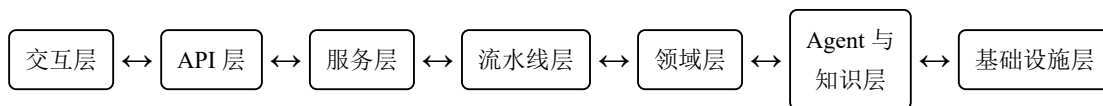


图 2-1 系统总体架构（左端发起调用，右端逐层向左提供可证伪的结构化事实）

2.3 主业务流程

一次完整诊断从交互端上传图片开始：用户选定参考电路并设置置信度、交并比、推理尺寸与电源轨角色后，图片编码提交至同步诊断接口；流水线服务解析参考电路、调用编排器依次执行从组件检测到语义分析的各环节，服务层再把结果封装为统一诊断结果并同步到课堂状态。交互端显示识别事实链与诊断报告后，自动向智能体请求诊断解释与下一步建议，智能体基于运行证据生成自然语言解释。整体流程如图 2-2 所示。

若发现视觉映射不准确，交互端可进入网表模式人工修正引脚孔位、端口标签、网络角色或三极管与集成芯片标注，再调用人工修正重算接口；服务端不重跑视觉检测，而是从修正后的元件重新执行拓扑重构、参考验证与语义分析。这种设计兼顾 AI 自动识别与教学现场的人机协同，避免视觉阶段偶发错误导致系统整体不可用，亦正面回应了真实感知输入必然带噪这一现实约束。

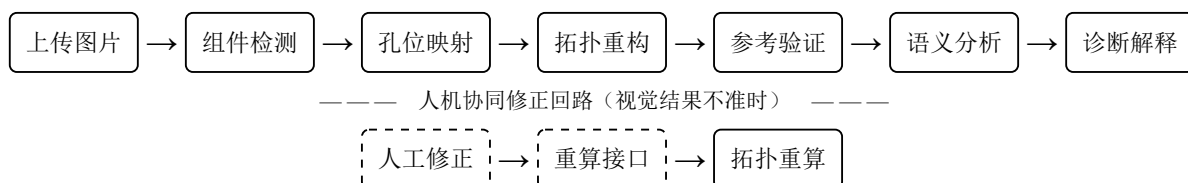


图 2-2 主业务流程（上排为自动诊断主链，下排为人机协同修正回路）

2.4 技术选型与设计原则

在技术选型上，服务端以 Python 与 FastAPI 构建异步接口，视觉识别采用 YOLO 系列模型并经 OpenVINO 转换以适配英特尔异构硬件，电气比对基于图论库实现确定性图同构与子图匹配，知识检索使用本地向量化的多通道知识库，端侧教学解释模型由开源中文小模型经蒸馏与量化得到，交互端采用现代前端框架并以画布叠加方式呈现识别与诊断结果。

在此之上，系统设计遵循四项原则。第一，事实链优先：视觉模型只产生候选事实，最终教学结论必须经过板型规则、拓扑分析与验证模块约束。第二，接口契约优先：各阶段输出，以及结构化网表、诊断报告、运行证据与上下文包，都以统一的结构化格式作为协作边界，避免交互端、服务端或智能体私自猜测。第三，人机协同优先：系统允许人工端口标注与孔位修正，教师与学生可把 AI 输出修正为可信事实后再重算。第四，边缘可观测优先：运行结果保留模型路径、推理参数、板型定义、版本号与阶段耗时，可与遥测数据一起用于实验分析与问题追溯。

第三章 视觉感知与拓扑重构

本系统的核心工程方法是将“看图诊断电路”分解为若干可解释的事实转换步骤，而非以单一端到端大模型直接给出结论：组件检测负责元件实例、引脚检测负责引脚候选、孔位映射负责孔位吸附、拓扑重构负责导通网络、参考比较负责逻辑比较，智能体仅负责解释。这一结构化事实链使每一步均可被独立测试、独立可视化与独立修正，错误定位也因此更为具体，并从根本上抑制了端到端模型难以审计、易于幻觉的风险。本章聚焦事实链的前段，即从图像到引脚与孔位的视觉感知与映射环节。

3.1 自建引脚级面包板数据集

视觉链路的可靠性首先取决于训练数据，而本场景对数据的要求相当特殊：既非电路原理图层面的符号数据，亦非印制电路板（PCB）层面的器件数据，而是真实面包板照片上、精确到引脚与孔位的细粒度标注，且须覆盖真实拍摄中普遍存在的遮挡、反光与视角差异。据我们调研，当前学术界缺乏严格符合这一情景的公开数据集——已有电路类数据集多停留在原理图识别、PCB 缺陷检测或干净网表层面，鲜有在“教学面包板 + 引脚级关键点 + 孔位映射 + 真实噪声”四个维度上同时满足本任务者。为此，本项目自行采集并标注了一套专用数据集，它构成本系统视觉感知的基础，亦相对于既有公开资源具有独创性。

数据集采集自真实面包板实验照片，覆盖一阶 RC、共射放大、差分对、UA741 反相/积分/加法等六类教学拓扑，并刻意纳入多角度、不同光照与导线遮挡等真实变体。标注采用“组件级边界框 + 引脚级关键点”的双层结构：每个元件实例除给出类别与边界框外，还以关键点形式标注其引脚位置（关键点张量形状为 3×3 ，即每实例至多 3 个引脚、每个引脚记录横纵坐标与可见性），从而把识别精度从元件级下沉到引脚级——这正是常规目标检测数据集所不具备、却为电气诊断所必需的标注粒度。为在有限的真实采集之外系统性覆盖噪声，数据集进一步引入程序化生成的“拟真（pseudo-real）”增强集，按洁净、低噪、高噪三个等级分层，每级约 8400 个样本，用以稠密采样真实采集难以穷尽的遮挡与成像变化。数据集主要规格如表 3-1 所示（真实采集样本的完整数量与划分见附录）。

表 3-1 自建引脚级面包板数据集主要规格

数据集维度	内容
元件类别	电阻、陶瓷电容、电解电容、二极管、发光二极管、跳线、三脚晶体管（共 7 类）
标注粒度	组件边界框 + 引脚级关键点（关键点张量 3×3 ：每实例至多 3 引脚，含可见性）
覆盖拓扑	一阶 RC、共射放大、差分对、UA741 反相 / 积分 / 加法（共 6 类）
噪声分层	程序化拟真增强集，洁净 / 低噪 / 高噪三档，每档约 8400 样本
训练配置	YOLOv8s-pose 骨干，输入 640，训练 100 轮；INT8 由 144 张校准图训练后量化

综上，该“面向噪声、引脚级标注、孔位可映射”的自建数据集，既支撑了本系统的引脚级感知，也可作为同类教学电路诊断研究的潜在公共资源。

3.2 流水线编排

流水线编排器是服务端事实链的核心。它以线程安全的单例方式复用组件检测器与引脚检测器，避免异步任务或同步请求每次都重新加载模型；同时为每次请求单独创建面包板校准器，因为校准器保存了当前图片的网格状态，不能跨请求共享。编排器接收输入图片、参考电路、电源轨指定、端口标注、网络角色与别名设置，以及置信度阈值、交并比阈值与推理尺寸等参数，依次执行组件检测、引脚检测、孔位映射、拓扑重构、参考验证与语义分析，并返回各阶段结果、总耗时与运行元数据。

默认电源轨配置贴合运放实验场景：上侧两条轨分别作为正电源和负电源，下侧两条轨作为地；用户可在请求中覆盖这些设置。拓扑重构完成后，系统会应用端口和网络角色标注，对网表补充逻辑名称、别名与合并信息，再据此进行参考比较。运行结束时，运行元数据会记录系统、模型、知识库与规则的各项版本，以及模型路径、运行设备、置信度阈值、交并比阈值、推理尺寸与板型参数，为后续性能评估与问题追溯提供依据。

3.3 组件检测

组件检测阶段输入 1 至 3 张面包板图片，输出主视图的元件主实例和侧视图的补充候选。系统采用主视图优先策略：主视图负责建立全局唯一的元件编号，侧视图只贡献补充检测结果，不直接进入主实例列表。这样可以避免多视角下同一元件被重复识别或错误匹配——先用主视图建立主事实，再把侧视图作为候选证据，能够降低误合并风险。

组件检测的输出采用统一结构化格式，记录检测器类型、契约版本、主/补充检测结果、图像尺寸与阶段耗时等；每个检测项包含元件编号、类别、封装类型、引脚模型、置信度、边界框、方向与视角编号等字段。系统会过滤面包板本体、布线区域等背景类别，并对暂不支持的类别显式记录，避免“模型有输出但下游无结果”被静默掩盖。对于集成芯片，还会通过封装识别推断双列直插 8 脚、14 脚等信息，为后续引脚生成提供依据。

3.4 全图引脚检测

全图引脚检测阶段是从元件框级识别进入引脚级事实的关键。当前主路径是对主视图整图执行 YOLO-Pose 关键点检测，再根据类别与边界框的几何关系，将检测到的引脚关联回对应元件。项目曾尝试先裁剪单个元件区域、再分别识别引脚的方式，但该方式引脚识别效果较差，引脚容易被裁切到元件框之外而出现漏检；改用全图检测能减少裁剪误差与局部上下文丢失，也更契合后续多视角融合的证据整理需求。

引脚检测阶段会先确认主视图是否可用、是否采用关键点检测方式、模型是否已加载。条件满足时进入整图检测路径并输出结构化引脚结果；否则输出一个格式兼容的“不可用”占位结果，保证下游阶段不会因模型缺失而结构崩溃。对于集成芯片，系统可不完全依赖引脚模型，而是根据边界框与面包板行列约束生成 8 或 14 个引脚，再交给孔位映射完成最终映射。每个引脚都记录编号、引脚名、各视图关键点坐标、可见性、分数与来源、综合置信度等，为孔位映射提供完整证据。

3.5 孔位映射与多视图证据融合

孔位映射阶段将引脚检测输出的有序引脚预测映射到面包板的物理孔位和电气导通节点。它首先尝试用主视图对面板校准器进行校准；若校准失败，则回退到合成网格，并在校准模式中显式标记。随后，系统为每个引脚构造观测记录，结合关键点坐标、可见性、分数、来源与投影信息生成候选孔位，再依据板型规则把孔位解析为对应的导通节点。

孔位映射的一个重要特点是保留而非隐藏不确定性：每个映射后的引脚都带上候选孔位、候选节点、是否歧义及其原因、融合置信度与置信裕度、跨视图一致性、吸附距离与吸附置信度等信息；多视图融合的元数据还说明各视图的贡献、首选候选与遮挡时的权重调整。这种“显式保留不确定性”的设计，使下游能够区分高置信映射与需人工复核的低置信映射，也为人机协同修正提供了明确的介入点。

孔位吸附质量由关键点到孔位的距离与网格间距共同决定，吸附置信度随关键点到孔位距离与网格间距之比的平方衰减。模型置信度高但关键点明显偏离孔位的结果会被自动降权，低于阈值时记入歧义原因。对于两脚轴向元件、电解电容、跳线与电位器，孔位映射还引入了引脚配对选择与几何先验，防止两个引脚被独立吸附到不符合元件物理形态的孔位。

针对真实实验中普遍存在的遮挡，系统在数据结构层面预留了多角度拍摄与多视图融合能力：组件检测支持以侧视图补充候选，观测协议则记录多视图证据来源与一致性。当前流程虽以单图输入为主，但上述结构已为多视角扩展预留空间；遮挡感知的权重规则会在主视图不可见或置信度偏低时提高侧视图权重，避免单一俯视图失效导致整体失准。在孔位映射中，板型规则承担连接视觉与电气逻辑的桥梁作用，将物理孔位规范化为稳定的导通节点；默认比赛板覆盖主区 63 行（分上下两个半区）与左右两段电源轨。

第四章 电气重构与符号诊断引擎

本章是“神经—符号解耦”中的符号侧：它不依赖任何神经网络，对错判断由图论算法以确定、可复现、可审计的方式给出，从根本上杜绝了在安全敏感的“对错”问题上产生幻觉。本章依次给出拓扑重构与结构化网表、参考电路的领域特定语言、确定性图比对算法、拓扑模板的三层语义匹配，以及诊断报告与错误码。

4.1 拓扑重构与结构化网表

拓扑重构阶段读取孔位映射后的元件及其引脚，构造电路分析器。电路分析器以图结构表示元件与网络的关系，并用并查集合并由导线连接的等电位网络。面包板的静态导通关系由板型规则提供，物理孔位是唯一可信来源，系统会根据孔位重新解析导通节点，避免上游修正孔位后旧节点编号残留而出错。在内部图中，元件节点与网络节点构成二分图；每条边携带引脚、角色、所属元件、类型与孔位等属性。对于导线，系统不把它作为普通电路元件进入最终拓扑，而是通过并查集把两端网络合并；合并后为每个网络分配统一编号，并在非导线元件与网络之间建立连接边。若某个非导线元件的多个引脚落入同一网络，则标记为同网络，用于短路风险判断。

拓扑重构的核心产物是结构化网表：它并非文字形式的网表，而是一个保留元件、引脚、网络、节点索引与板型拓扑的结构化对象，可被交互端、验证模块与智能体共同消费；系统亦支持据此导出 SPICE 网表（导线已隐式合并）。该对象使交互端既能判定某引脚归属哪一网络，又能在用户选中某网络时高亮其全部相关孔位，从而同时服务于电气比较与可视化定位。

4.2 参考电路的领域特定语言

参考电路的正确性与可读性直接决定诊断的可信度。为此系统不手写网表 JSON，而以一套嵌入式 Python 领域特定语言（DSL）声明逻辑参考电路，把“作者意图”与“机器可比对结构”分离。DSL 的核心抽象为：Circuit 容器承载参考标识、网络、元件、对称组与等价选项；Net 携带语义角色（signal / input / output / power / ground）与角色标签（如 UI1 / U01 / VCC / VEE / GND）；Pin 绑定到具体元件实例并可显式标注不连接（no-connect）；Component 记录编号、类型、子类型与引脚。

DSL 以语义化的构造接口与运算符重载提升可读性：circuit.input() / output() / power() / ground() / net() 直接声明带角色的网络；引脚与网络之间用 & 连接、用形如 comp[pin1, pin2] += (net1, net2) 的下标增量赋值一次性接好多脚，使接线代码贴近原理图直觉而非晦涩的连接表。circuit.symmetry(...) 可声明对称网组（如差分对两条支路允许互换），比对器据此放宽对称端口的顺序约束；compare_options 则携带等价规则（忽略孔位编号、忽略元件编号、忽略无极性引脚顺序、允许多余导线）。声明完成后，DSL 经 to_logical_reference() 编译为统一的逻辑参考 JSON 供比对消费。这一设计使新增参考电路只需以接近原理图的方式书写数十行 DSL，既降低了出错概率，又保证了与比对器之间稳定的数据契约。

4.3 确定性图比对算法

比对在元件—网络二分图上进行，只接受逻辑参考电路而非孔位级对比：学生实际摆放的孔位可以不同，但只要电气逻辑等价即判正确；反之只要逻辑网络接错即输出诊断。算法分级进行。首先尝试完整图同构匹配（基于 `networkx` 的 VF2 算法），节点按元件类型与网络角色匹配、边按引脚角色匹配。在同构之前，系统先做一次模糊组件对齐与规范名（`canonical-name`）角色传播，把参考电路的语义（如 `INV`、`VOUT`）传播到学生电路的匿名网络上，使下游消费者看到富语义；此步只更新网表语义而不重建结构图，以免干扰结构匹配的判定。

当完整同构失败时，算法逐级降级：依据参考推断当前网络角色，判断学生电路是否为参考电路的子图或包含关系；仍不成立时，才以图编辑距离（带超时）或近似相似度给出错接报告。匹配规则采用“严格/宽松”分级——电源与地、以及功能引脚（运放反相/同相输入、三极管基极-集电极-发射极、二极管与发光二极管极性、电位器中心抽头）严格匹配；电阻、电容、导线等无极性两脚器件忽略引脚顺序；并允许合理的额外导线。相比逐孔位规则，该分级显著降低了因摆放差异导致的误报；相比纯文本规则，又对关键电气语义保持刚性约束——这正是把“对错判断”交给符号系统、而非交给易幻觉大模型的根本理由。

4.4 拓扑模板与三层语义匹配

纯图比对需要一份确定的参考电路，但同一教学拓扑常有多种合法实现：共射放大器的发射极可直接接地、可串发射极电阻、可再并联旁路电容；加法器可有 2 至 5 路输入；电路上还可能出现去耦、偏置补偿等可选元件或纯装饰元件。若以单一参考硬比较，这些合法变体极易被误报。为此系统引入拓扑模板，把每类规范拓扑表达为一份“偏规范（`partial specification`）”，并为六类示范拓扑各维护一份模板。

模板以三层语义刻画结构（如表 4-1 所示）：`required` 必须出现，缺失则不匹配；`optional` 可出现亦可缺失且不扣分（如共射旁路电容 C_E ）；`forbidden` 一旦出现即降级或否决（如反相放大器中出现反馈电容，往往意味着学生实际搭的是积分器）。模板还携带两类灵活度机制：变体（`variants`）描述同一拓扑的多种实现——以共射为例，模板内置“发射极直接接地 / 含 R_E 无 C_E / 含 R_E 并 C_E ”三个变体，匹配时尝试基础规范与各变体并取最高置信度；重数（`multiplicity`）以（最小,最大）约束某角色的元件个数，使加法器 N 路输入电阻在 (2,5) 范围内均判合法。此外，模板声明参数化不变量（如差分对要求 $R_{C1} \approx R_{C2}$ ）作为面向器件取值的数学约束框架；由于当前视觉管线尚未提取器件数值，此类不变量按设计仅声明、其执行留待后续工作。

表 4-1 拓扑模板的三层语义结构

语义层	匹配影响	示例
<code>required</code> （必需）	缺失则不匹配	共射的三极管、集电极电阻、输入/输出耦合电容
<code>optional</code> （可选）	可缺，不扣分	共射发射极旁路电容 C_E 、偏置补偿电阻 R_p
<code>forbidden</code> （禁止）	出现则降级/否决	反相放大器中出现反馈电容（实为积分器）

在匹配算法上，系统把每份模板（基础规范及各变体）编译为一张小型二分图，再以 `networkx` 的子图同构（`subgraph_isomorphisms_iter`）搜索其在学生电路图中的嵌入——之所以用子图同构而非完整同构，是因为学生电路可以包含模板未提及的多余导线、装饰或重复元件，只要规范结构可被“嵌入”即可。结构得分定义为已满足的必需边占总必需边之比，再按 `forbidden` 命中数施加惩罚，最终给出该拓扑的匹配置信度与角色指派。该模板层与确定性图比对并行、且对管线状态只读，其结果附加在比对输出之上，为诊断提供“拓扑意图识别 + 角色指派 + 合法变体判定”，从而把第一章

所述“纯规则比较需不断打补丁”的边界情形（多余元件、合法变体、输入数量变化）系统化地容纳进来。

4.5 诊断报告与错误码

参考比较与模板匹配的结论最终汇聚为结构化诊断报告。每条诊断项包含错误码、错误族、严重程度、说明、建议动作、证据引用，以及涉及的元件、引脚、当前与目标孔位、当前与目标节点等字段。诊断报告采用一套稳定的确定性错误码词表，其常见取值与含义如表 4-2 所示——这套词表也是后文知识检索契约中“验证器↔知识库”桥接的关键，故障案例正是依据这些错误码被精确召回。

表 4-2 诊断报告常见错误码（确定性图比对输出的稳定词表，节选）

错误码	错误族	含义与典型成因
COMPONENT_MISSING	缺件	参考电路所需元件在当前电路中缺失
WRONG_CONNECTION	接线	引脚连接到了与参考不一致的电气网络
SHORT_CIRCUIT	短路	本应分离的关键网络（电源/地、输入/输出）被合并
OPEN_CIRCUIT	开路	本应共网的引脚被分到不同网络，连接断开
OUTPUT_NODE_MISMATCH	节点	输出节点角色与参考不符（输入/电源/地同理）
CRITICAL_EXTRA_CONNECTION	多接	关键网络上存在参考未要求的额外接线
INCOMPLETE_CIRCUIT	未完成	当前电路仅匹配参考电路的一部分

诊断报告除逐条诊断项外，还包含面向交互端的高亮协议，将每条诊断项的证据引用转换为可直接绘制的高亮目标：元件框引用渲染为元件框，引脚关键点引用渲染为引脚点，孔位候选引用渲染为当前孔位、目标孔位与候选孔位。智能体在生成解释时复用同一份高亮协议，从而使自然语言说明与界面可视化定位指向同一份事实。

第五章 智能解释与人机协同

得到结构化网表与诊断报告后，系统还需把这些事实转化为学生能理解、可纠错的学习反馈。本章描述事实链的最后一环：诊断智能体如何在受控事实约束下把诊断结果转化为自然语言解释，知识检索如何在保证安全的前提下补充背景，交互端如何呈现证据并定位错误，人工修正又如何与重算形成闭环。

5.1 诊断智能体与推送式上下文管理

诊断智能体的核心思想是“推送式上下文管理”（Push-based Context Management, PCM）：不让大模型直接读取全部网表与知识库，也不让它重新判断电路事实，而是先从课堂状态抽取运行证据，再按错误类型、风险等级、场景与用户问题编译出一个最小上下文包。运行证据是结构化的当前事实而非自然语言长上下文；上下文包每轮编译，只含被推送的事实、被允许的工具与证据引用，并估算 token 数以控制边缘端上下文规模。智能体只能看到被推送的内容，行为因此被约束在已验证的结论之内，不会越过验证模块猜测孔位或网络。这种主动压缩对内存受限的边缘小模型部署尤为关键。

诊断智能体统一编排四类教学意图——诊断、概念讲解、操作指导与混合问答。四类意图共用同一张状态图，仅按意图切换工具白名单、回答校验规则与回答模板，如图 5-1 所示。工具选择进一步取决于错误所属的错误族，每族对应一份白名单——如短路类调用网表追踪、板型查询与热力图叠加。智能体据此动态选工具，而非把所有技能、知识与历史一并塞入上下文。意图判定采用确定性关键词分类为主：经实测，端侧十亿级小模型直接做四类意图分类，准确率与延迟均不及确定性关键词路由，故系统以零延迟、可解释的关键词分类承担路由，小模型只负责生成（详见第七章）。

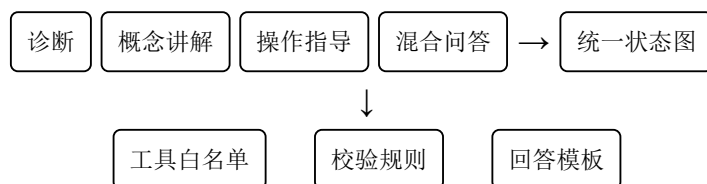


图 5-1 一图四意图：四类意图共用同一状态图，仅按意图切换工具白名单、校验规则与回答模板

流程上，四类意图共享同一张状态图：其各节点（错误分类、上下文构建、规划、观察、反思、回答验证、修复、定稿）以 LangChain 生态的 LangGraph 作为状态图编排外壳实现，节点间的状态流转与条件分支由该框架统一管理；为保证在未安装该依赖的最小化边缘部署中仍可运行，系统另提供一条按相同节点顺序执行的确定性顺序回退路径，二者行为等价。系统据此组织“错误分类→构建上下文包→规划→观察→反思→回答验证→修复→定稿”的推理—行动循环。该设计的核心取向在于职责分离：视觉、拓扑、比较与验证模块负责确定电路事实，大模型仅将既定事实改写为面向学生的自然语言，而不介入事实判定。反思环节中的确定性校验器构成模型无法绕过的强制约束——当回答缺少必需的错误码、证据引用或危险场景下的断电提示时，无论其文本表述如何，均被判定为失败并触发修复。基于这一机制，即便边缘端解释模型仅具十亿级参数、语言能力显著弱于云端大模型，其一旦偏离既定事实即被结构化拦截，而无需依赖提示工程对模型行为加以约束。这正是端侧小模型得以在正确性高度敏感的教学场景中可靠应用的前提。

5.2 知识检索契约与安全降级

为避免“训练时一套知识、部署时另一套”造成的不一致，系统对智能体可用知识源做了明确约定：合法知识源只有教学场景库、故障案例库、器件手册库与电路知识库四个通道，另有工位状态、流水线快照与参考电路等结构化事实通道；早期基于通用向量库与文档检索的旧方式被禁止进入主链路，以杜绝训练部署不一致、云端依赖与无关内容污染。知识检索同样遵循失败拒止：板端无可用大模型时退回确定性模板生成器，仍能基于诊断报告输出结构化解释，宁可少答也不让错误默认值污染结论。

上述约定共同构成一条“训练即部署”的检索不变量：蒸馏数据生成与板端部署所用的检索链路是同一套代码、同一份知识与同一套场景白名单，并由起飞前自检脚本在两端校验等价性，从而避免分布漂移。相比把任意文档塞入上下文或仅靠提示词约束，本设计把“可用知识的边界”做成可审计的工程契约：场景白名单按拓扑过滤候选器件手册，使反相放大器的问题不会召回无关的定时器芯片；故障案例只在错误码命中时才返回，其召回键正是第四章确定性图比对输出的错误码词表——验证器与知识库使用同一套错误码词表对齐，是该桥接能够精确命中对应教学案例的前提。这种“按构造防幻觉、按场景锚定检索”的取向，与近年电子设计自动化语言模型研究中“以确定性结构约束生成”的方向一致，本项目进一步把它落实到无外网、内存受限的边缘终端上。检索契约的实际效果（裸模型与契约路径的对照、故障案例召回的修复前后对比）在第七章给出量化验证。

5.3 交互端设计与结果呈现

交互界面采用 React、Vite 与 TypeScript 构建单工位完整诊断流程，职责不是承担复杂业务规则，而是把服务端生成的结构化事实清晰地呈现给学生与教师。典型主线为：上传面板板图片，执行流水线诊断，依次展示从组件检测到参考比较的事实链、元件、引脚、孔位与网表，再调用智能体给出诊断解释与修改建议。

主页面是诊断流程的中心，顶层含系统状态栏、上传面板、参考电路选择、证据链主区、诊断面板、智能体对话区与阶段时间线等。主区提供两种视图：网表视图支持孔位修正、端口标注、网络角色与引脚极性标注，图像视图在原图上渲染识别框与高亮目标。诊断面板按严重程度排序；用户选中某条诊断后，系统从其证据引用中提取高亮目标并传给视图，实现“点击错误—定位元件、引脚、孔位”的交互，使自然语言解释与界面可视化定位始终指向同一份事实。

5.4 人工修正闭环

人工修正是交互端的关键能力。系统从当前诊断结果的映射阶段取出元件，结合人工修正生成修正补丁，整理端口、网络角色、集成芯片与引脚极性等标注；若无有效修改则提示用户先行标注，若有则调用人工修正重算接口，把结构化输入提交服务端重新执行拓扑重构与比较——服务端不重跑视觉检测，从而以极小代价纠正视觉阶段的偶发偏差。

许多 AI 辅助系统只关注模型一次性给出答案，但真实课堂需要可修正：视觉模型难免漏检、误检或孔位吸附偏差，若不允许修正，教师便只能放弃这次结果。LabGuardian 保留视觉阶段识别到的大部分事实，只对有争议的引脚或端口做局部修改再重新判断，从而把 AI 定位为助教而非裁判。这一“显式保留不确定性、并提供低成本纠正回路”的设计，正是面对必然带噪的真实感知输入时，系统仍能可靠服务于教学的工程基础。

第六章 Intel DK-2500 边缘部署与异构性能

前面几章描述了系统“做什么”，本章关注它“在哪里运行、跑得如何”。LabGuardian 面向课堂现场部署，需要在不依赖云端的条件下完成视觉推理与智能诊断。本章先给出本地与容器化部署方式，再说明系统如何利用 Intel DK-2500 开发板的 CPU、iGPU 与 NPU 异构资源进行分工，并以板端实测的延迟、吞吐与功耗数据加以验证，最后介绍面向解释环节的端侧小模型蒸馏与初步评测。

6.1 本地运行与容器化部署

服务端本地运行依次为安装依赖、启动 Redis、启动 Celery 工作进程与 FastAPI 服务；课堂快速验证可直接用同步诊断接口，异步提交与任务状态查询才依赖 Redis 与 Celery。边缘部署采用统一模型根目录，模型资源以只读方式挂载到容器；组件检测与引脚检测模型经环境变量指定路径，默认推理尺寸 960。为保证可复现，模型版本、推理尺寸、置信度阈值与板型定义都写入运行元数据。

6.2 NPU、iGPU 与 CPU 的异构分工

DK-2500 搭载 Intel Core Ultra 5 225U，具备同时调度 CPU、iGPU、NPU 三类计算单元的硬件条件。本项目在板端通过 OpenVINO 配合 Level-Zero 与 intel-level-zero-npu 驱动栈完成异构推理。LabGuardian 的端到端流程涉及视觉检测、拓扑重构、知识检索与智能诊断，各阶段对计算资源的需求差异显著：视觉检测是规则的稠密张量运算，适合专用加速器；拓扑与图论计算是不规则的数据流逻辑，更适合通用核心。基于这一特征与后文的实测数据，系统将三类负载作如下归属：

- (1) NPU (INT8) ——视觉常驻：关键点检测模型 YOLOv8s-pose 全程部署于 NPU，约 75 img/s 的吞吐可满足课堂多工位并发拍摄需求，同时几乎不占用其他单元资源。
- (2) iGPU (FP16/INT4) ——诊断加速：智能体涉及的解释生成与热力图推理部署于 iGPU，借助其并行架构处理动态形状的自回归计算。
- (3) CPU ——控制面与图引擎：子图同构匹配、流程编排、知识检索与 SPICE 网表生成走 CPU，这些不规则数据流逻辑正是专用加速器不擅长的场景。

6.3 异构性能实测与能效

为量化上述分工，项目以 turbostat 按 0.25 秒间隔采样 RAPL 能量计，并在板端单进程串行采集 60 至 1153 次推理统计，测得 YOLOv8s-pose 关键点检测在 CPU、iGPU、NPU 三种单元上的延迟、吞吐与功耗。其功耗时序如图 6-1 所示：NPU 推理期间 CPU 核心与 iGPU 功率曲线全程贴近空闲基线（约 4.42 W），说明 NPU 几乎不占用其他单元资源，为“NPU 负责视觉、iGPU 负责诊断、CPU 负责控制”的三路并行提供了硬件层面的可行性。

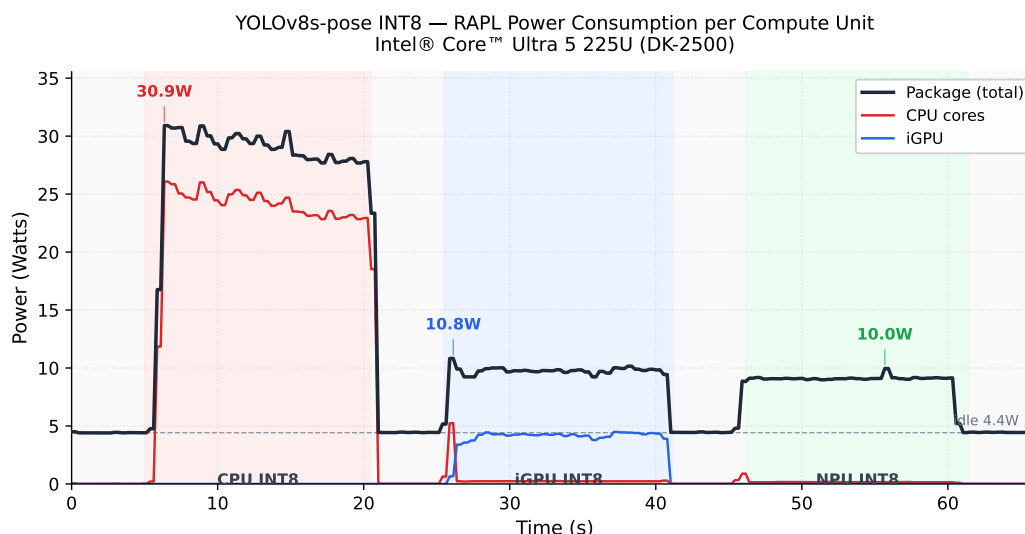


图 6-1 YOLOv8s-pose INT8 在 DK-2500 上的 RAPL 功耗时序：三段分别对应 CPU/iGPU/NPU 各持续 15 秒的工作态；NPU 工作时 CPU 与 iGPU 全程贴近空闲基线，是实现真正异构并行的关键

各配置的详细指标如表 6-1 所示。NPU INT8 在所有维度均最优：延迟 13.37 ms、吞吐 74.7 img/s、P99 抖动仅 15.61 ms，满足课堂实时视频流需求。INT8 量化通过在 144 张校准图上完成的训练后量化得到，模型从 22 MB 压缩至 11 MB，NPU 吞吐不降反升，由 60.4 提升至 74.7 img/s。

表 6-1 YOLOv8s-pose 在 DK-2500 上六种设备—精度配置的延迟与吞吐实测

设备	精度	负载(s)	均值(ms)	P95(ms)	P99(ms)	img/s
CPU	FP16	0.14	92.44	96.74	98.92	10.8
CPU	INT8	0.24	29.02	30.13	30.65	34.5
iGPU	FP16	0.43	26.87	27.32	28.18	37.2
iGPU	INT8	2.85	18.26	19.29	20.11	54.7
NPU	FP16	1.01	16.55	16.64	17.67	60.4
NPU	INT8	1.20	13.37	13.75	15.61	74.7

从能效角度看，NPU INT8 的增量功耗仅 4.12 W，单次推理能耗 114.2 mJ，性能功耗比达 18.1 ips/W，相比 CPU INT8 节能约 7.1 倍、性能功耗比提升约 12.1 倍。实测数据印证了上一节的异构分工：把视觉常驻负载交给 NPU，既释放了 CPU 与 iGPU，又在功耗预算内满足了课堂实时性要求。系统同时提供面向 DK-2500 的硬件遥测：一条 5 Hz 的 WebSocket 主通道实时推送 CPU/iGPU/NPU 占用率、内存、功耗与当前流水线阶段，配合运行元数据统计 P50/P90 延迟、峰值内存与验证结果；并具备降级能力——视觉模型缺失、校准失败或智能体无可大模型时，分别以占位结果、合成网格或确定性模板回退。

6.4 端侧教学解释小模型的蒸馏与初步评测

第五章的诊断智能体在无可大模型时退回确定性模板，具备算力时则由大模型承担“将结构化诊断改写为讲解”的表达环节。为使该环节脱离云端、在边缘设备上独立运行，本项目按双教师检索增强蒸馏（Retrieval-Augmented Distillation, RAD）路线训练了一款面向教学问答的端侧小模型，并完成 OpenVINO INT4 导出与初步评测。

蒸馏数据并非由教师模型自由生成，而是约束在系统已固化的结构化证据之上：以本地部署的 Qwen3-32B 与云端的 DeepSeek-V3 构成双教师，在同一份冻结证据上分别作答并据此构建监督微调

数据，从而把教师的语言能力与系统可验证的事实绑定，抑制教师幻觉被放大的风险。学生模型以 Qwen2.5-1.5B-Instruct 为基座，经低秩微调（LoRA）、权重合并后导出为 OpenVINO INT4：合并后的完整模型约 3.1 GB，INT4 模型约 0.88 GB，部署门槛明显低于仅作质量上限参考的 4B 级教师模型。导出的 INT4 模型目录可随项目代码与 OpenVINO 运行时拷贝至板端，通过环境变量将解释环节切换到 OpenVINO GenAI 文本生成后端即可运行，全程无需外网。

与当前学术界以“能力迁移”为中心的蒸馏范式相比，本系统的蒸馏在目标与约束上具有独特性。主流知识蒸馏多致力于让小模型逼近大模型的自由生成或思维链推理能力，检索增强蒸馏亦多聚焦于把检索增强后强模型的能力压缩进小模型；而本系统并不追求小模型“更会推理”，而是把它训练为一个“受契约约束的边缘接地解释器”，其独特性体现在三个层面。其一，教师答案被严格约束在系统已固化的冻结证据之上、而非自由生成，从源头把语言能力与可验证事实绑定，抑制了教师幻觉在蒸馏中被放大。其二，蒸馏数据生成与板端部署共享同一套检索契约与场景白名单，构成“训练即部署”的不变量，从根本上消除了常见的训练—部署知识漂移。其三，学生模型被部署在不可绕过的确定性校验器之后，其语言能力可以偏弱，但结构性事实一旦越界即被拦截——这使“安全性不再依赖模型规模”，一个十亿级小模型即可在正确性高度敏感的教学场景中可靠服役。这一“契约绑定、面向边缘接地解释”的蒸馏定位，与当前以能力为中心的蒸馏研究形成互补，也契合近年神经—符号方法与可信边缘人工智能的研究方向。

项目把导出的 INT4 学生模型迁移到 DK-2500，在板端 iGPU 上完成部署态的真机性能与能耗实测：学生模型冷启动加载约 3.7 秒，首 token 延迟约 64 毫秒，解码吞吐约 23 token/s，生成约 128 token 的接地解释约需 5.5 秒；常驻内存增量约 0.35 GB、峰值约 1.36 GB，在 8 GB 板载内存预算内仍可与视觉、检索模块共存。能耗方面，空载整封装功率约 4.4 W，推理时升至约 10.2 W、核显由 0 升至约 3.7 W，单次约 128 token 回答能耗约 56 焦耳；功率时序如图 6-2 所示。

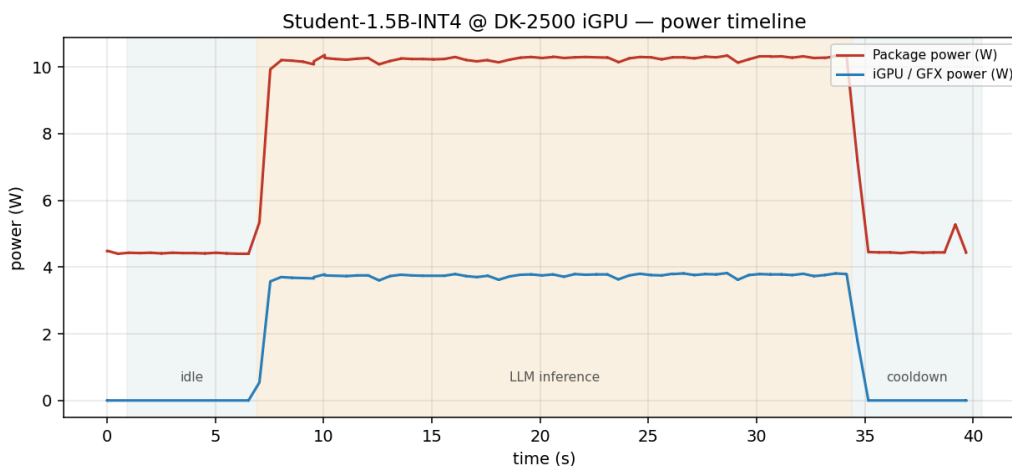


图 6-2 端侧学生模型（Qwen2.5-1.5B-INT4）在 DK-2500 iGPU 上的整封装与核显功率时序：空载约 4.4 W，推理段整封装升至约 10.2 W、核显约 3.7 W，推理仅带来约 5.7 W 的整封装增量

作为对照，同一模型改在板端 CPU 运行虽吞吐相近，但整封装平均功率升至约 43 W、约为 iGPU 路径的 4.7 倍；而作为质量上限参考的 4B 级基线模型体积约为该学生模型的三倍半，其多模态导出也无法在轻量文本生成后端加载。这印证了异构分工的设备归属决策：把自回归的解释生成放在 iGPU，以更低功率维持可用吞吐，并把 CPU 留给拓扑与检索等控制面逻辑；而将通用大模型蒸馏到 1.5B 规模，正是其装入边缘内存与功耗预算的前提。需要说明的是，本节给出的板端性能、内存

与能耗均为部署态（iGPU、贪心解码、固定生成长度）的真机实测；而回答质量的系统量化（引用准确率、安全前置覆盖与中立评判胜率等）在第七章统一给出。

第七章 系统测试与结果分析

本章给出系统的测试方案、测试设备与实测数据。评估覆盖四个层面：单元层为各模块独立的 `pytest` 用例，覆盖核心算法、数据结构与接口契约；组件层为检索、`ReAct` 流程等端到端组件测试；系统层为示范场景的诊断报告与故障案例召回对比；性能层为前一章已给出的板端延迟、吞吐、内存与功耗实测。测试设备方面，功能与质量测试在开发机上以确定性方式运行（与设备无关），板端性能与能耗实测在 Intel DK-2500（Core Ultra 5 225U，8 GB 内存）上以 `turbostat` 采样 `RAPL` 能量计完成。

7.1 功能与单元测试覆盖

后端以 `pytest` 组织约 900 余个单元与契约用例，整体通过率约 99%（个别失败为预先存在的环境依赖，与本系统架构无关）。各模块分布如表 7-1 所示，覆盖智能体编排与校验、检索与知识库、确定性图比对、视觉管线等核心链路。

表 7-1 后端单元与契约测试覆盖分布

模块	用例数	关键断言
智能体（意图/上下文/校验器/路由）	60+	意图路由、 <code>ReAct</code> 流程、 <code>verifier</code> 规则
检索与知识库（RAG/KB/Agent）	55+	器件手册检索、场景检索、智能体提交
确定性图比对（拓扑/比较）	40+	图同构、子图匹配、错误码生成
视觉管线（检测/吸附/网表）	50+	校准、孔位吸附、结构化网表
其他（知识库/评估/工具）	200+	数据契约与回归
合计	约 900+	整体通过率约 99%

7.2 本地检索精度评估

针对四通道检索的命中正确性，对六类示范拓扑各设计若干检索测试问题（共约 32 条），分别评估器件手册检索、教学场景检索、语义路由与故障案例召回，结果如表 7-2 所示。器件手册、教学场景与语义路由均达到 `top-1` 全命中，且严格遵守跨芯片隔离（问 `UA741` 不会命中 `LM324`）；故障案例召回在按错误标签匹配时存在个别边界漏识别，已在后文的错误码桥接修复中一并改善。

表 7-2 本地四通道检索精度评估

评估项	查询数	top-1 命中率	备注
器件手册检索	12	100%	跨芯片隔离，问 UA741 不命中 LM324
教学场景检索	10	100%	按错误码与关键词
语义路由（datasheet 路由）	8	100%	自动触发 + 向量匹配
故障案例召回（按错误标签）	12	92%	1 个边界样例漏识别

7.3 消融一：检索契约——同一模型，契约见高下

为验证检索契约对端侧小模型的贡献，在板端用同一款 INT4 学生模型，对六个示范场景各注入一个典型故障，以同一道学生问题分别走“裸模型直答”与“完整契约路径”两条路径。结果如表 7-3 所示：裸模型因缺少电路状态，六场景全部无法指认涉事故障器件；契约路径下六场景均正确锚定场景、均引用当前错误码与涉事器件、均在危险场景前置断电提示并通过确定性校验。两条路径同一模型，差异完全来自检索契约——端侧小模型“答得准、答得安全”不依赖更大参数量，而依赖这套可审计的事实约束。

表 7-3 裸模型 vs 检索契约：六示范场景诊断接地能力对照（同一 INT4 学生模型）

评估维度	裸模型直答	完整契约路径
命中涉事故障器件	0 / 6	6 / 6
引用当前错误码	0 / 6	6 / 6
引用涉事元件	0 / 6	6 / 6
危险场景安全前置	—	6 / 6
场景锚定正确	—	6 / 6
确定性校验通过	—	6 / 6

作为契约的一个关键修复，项目进一步核查了“验证器→知识库”错误码桥接：诊断报告由确定性图比对产出 diff 词表错误码，而早期故障案例库以另一套语义分析词表标注，二者几乎不相交，导致真实故障下故障案例召回大量失效。以六个示范故障喂入真实 diff 错误码实测，修复前仅 1/6 能正确将目标教学案例排为首位；将故障案例的关联错误码对齐为真实 diff 词表后，6/6 均正确召回，并在板端完成诊断到教学案例的端到端验证（3/3 召回正确且通过校验）。该修复说明：确定性接地链路中，词表对齐与算法本身同等重要。

7.4 消融二：意图路由

四类教学意图的路由可由端侧小模型分类，也可由确定性关键词分类。实测对照表明：端侧十亿级小模型直接做四类意图分类，在一组规范与口语化混合问题上的准确率不及关键词路由，且每次分类引入约 1.5—2.5 秒额外时延（与解释生成抢占同一 iGPU），而关键词路由零延迟。综合准确率与时延，系统最终采用确定性关键词路由承担意图判定，小模型只负责生成；这一选择以实测消融为据，而非经验默认。

7.5 消融三：蒸馏与量化（教学解释质量评测）

教学解释质量的系统评测在统一教学评测集上横向比较四个模型变体——未蒸馏基座、蒸馏学生（FP）、蒸馏学生（INT4，部署版）与作为质量上限的教师模型，构成“蒸馏前后”（基座 vs 蒸馏）与“量化前后”（FP vs INT4）两组正交对照。评测维度如表 7-4 所示，包括引用准确率、禁用项命中率、安全前置覆盖、中立评判胜率与板上吞吐。其中板上吞吐已实测，质量各列需在 gold 评测集与评分模型就绪后给出，本报告如实标注为待评测，不以未经验证的数值填充。

表 7-4 教学解释质量评测矩阵：基座→蒸馏（蒸馏前后）、FP→INT4（量化前后）两组正交对照（质量各列待评测）

模型变体	体积	引用准确率	安全覆盖	评判胜率	板上吞吐
未蒸馏基座 1.5B	3.1 GB	待评测	待评测	基准	—
蒸馏学生（FP）	3.1 GB	待评测	待评测	待评测	—
蒸馏学生（INT4，部署）	0.88 GB	待评测	待评测	待评测	约 23 tok/s
教师（上限参考）	—	待评测	待评测	上限	—

7.6 当前不足

综合上述测试，系统在确定性链路、检索契约与边缘部署上的能力已获实测支撑；当前主要不足在于：其一，教学解释质量的系统量化尚待 gold 评测集与评分模型补齐；其二，蒸馏学生在无接地兜底路径上仍可能生成质量欠佳的内容（已由 llm_fallback 标注与确定性校验器约束在事实层面，但语言质量受十亿级参数所限）；其三，端到端“真实照片→正确诊断”的系统级成功率仍需在更大规模真板集上统计。这些不足界定了后续工作的优先方向。

第八章 项目落地中的探索与失败

真实系统的落地并非一帆风顺。本章择要记录几处走过弯路、又据此修正的探索，作为方法学上的诚实记录；它们也从反面印证了现行架构若干关键取舍的合理性。

8.1 从 GNN 拓扑分类回到确定性比对

项目早期曾训练图神经网络拓扑分类器，并辅以“共识门”在学习模型与规则之间仲裁，期望由模型直接判定电路拓扑类别。实践中发现：拓扑判定属于“对错”这一安全敏感问题，学习模型的输出难以审计，且对 UA741 系列等相似拓扑容易混淆；而确定性图比对本就能给出可解释、可复现的结论。权衡之下，项目将拓扑判定收敛为以确定性比对为唯一事实来源，学习模型退居可选的旁路提示。这一取舍正是“神经—符号解耦”原则的直接结果：让符号系统守住对错，让神经网络只做它擅长且容错的感知。

8.2 从 VLM 零样本诊断回到结构化事实链

初期方案曾设想以多模态大模型在 NPU 上零样本“看图直接诊断”。但端到端大模型输出难以审计、易生幻觉，且对孔位级与引脚级的细粒度电气关系把握不稳。项目据此转向“确定性事实链 + 小模型只解释”的现行架构，把不可审计的判定环节替换为可验证的结构化事实，多模态能力则下沉为感知辅助。

8.3 引脚裁剪的弯路与净表匹配的歧义

引脚识别曾尝试“先裁剪元件框、再框内识别引脚”，但裁剪会把引脚切到框外、丢失局部上下文而导致漏检；改为整图关键点检测后明显改善。更根本的难点在于净表匹配的歧义——同一物理观测可能对应多个候选孔位与节点归属，系统因此选择“显式保留不确定性”，把歧义透传给融合置信度与人机修正回路，而非在视觉阶段强行消解。

8.4 一处静默失效：错误码词表错配

项目还曾遭遇一处隐蔽缺陷：确定性比对产出的错误码与知识库标注的错误码分属两套词表、几乎不相交，致使真实故障下故障案例召回大面积静默失效，而合成测试因注入了同款词表反而“全绿”，掩盖了问题。定位后，将知识库关联错误码对齐为真实词表，召回由 1/6 恢复至 6/6。该教训表明：在确定性接地系统中，跨模块的“词表契约”与算法本身同等重要，且必须以贴近生产的真实数据、而非合成夹具来验证。

第九章 结论与展望

本文提出并实现了 LabGuardian——一个面向电子实验教学、运行于英特尔边缘平台的神经—符号解耦电路诊断系统。系统以噪声感知输入为起点，经关键点检测与孔位吸附重构引脚级电气网表，由确定性图比对承担可审计的对错判断，再由受约束的智能体在不可绕过的确定性校验器约束下生成接地解释；教学解释模型经双教师蒸馏与 INT4 量化部署于 DK-2500，借助 NPU、iGPU、CPU 异构分工实现低功耗本地推理。实测表明，NPU 承载视觉常驻负载可在约 4 W 增量功耗下达成约 75 img/s 吞吐，端侧学生模型在 iGPU 上以约 10 W、约 23 token/s 完成接地解释，整系统在 8 GB 内存预算内可用；检索契约使端侧小模型在不更换模型的前提下，从“全场景无法指认故障”跃升为“六场景全部正确接地”。

与既有工作相比，本系统的独特之处在于三点：其一，面向必然带噪的真实感知输入，而非理想的干净网表；其二，以神经—符号解耦把“对错判断”交给可审计的符号系统、把“语言表达”交给受约束的小模型；其三，以“训练即部署”的检索不变量与不可绕过的校验器，把防幻觉做成工程契约而非提示技巧。这一组合使一个十亿级小模型得以在正确性高度敏感的教学场景中、于十瓦级边缘设备上可靠运行。

后续工作将集中于四个方向：补齐教学解释质量的系统量化，在统一评测集上引入评分模型，给出蒸馏前后与量化前后的定量对照；在更大规模真板集上统计“照片→诊断”的端到端成功率；扩展多视角融合以进一步抑制遮挡；并持续扩充教学场景、故障案例与器件手册知识库，使系统覆盖更多课程实验。

参考文献

- [1] NAGEL L W, PEDERSON D O. SPICE: Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis[R]. Berkeley: University of California, Electronics Research Laboratory, 1973.
- [2] LIU H, LI C, WU Q, et al. Visual instruction tuning[C]// Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023.
- [3] JOCHER G, CHAURASIA A, QIU J. Ultralytics YOLO[CP/OL]. (2023)[2026-06-30]. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [4] Intel Corporation. OpenVINO Toolkit: Open Visual Inference and Neural Network Optimization[CP/OL]. [2026-06-30]. <https://github.com/openvinotoolkit/openvino>.
- [5] Qwen Team. Qwen2.5 Technical Report[R/OL]. (2024)[2026-06-30]. <https://arxiv.org/abs/2412.15115>.
- [6] HINTON G, VINYALS O, DEAN J. Distilling the knowledge in a neural network[C]// NIPS Deep Learning and Representation Learning Workshop, 2015.
- [7] HU E J, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: Low-rank adaptation of large language models[C]// International Conference on Learning Representations (ICLR), 2022.
- [8] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models[C]// International Conference on Learning Representations (ICLR), 2023.
- [9] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]// Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2020.
- [10] CORDTS M, 等. 面向电子设计自动化的图神经网络与语言模型方法综述[Z]. 定稿前请补充与本项目最相关的 ML4EDA 文献（如网表图学习、电路理解类工作）的准确著录信息.

附录

附录 **A** 源代码与程序清单. 本作品的完整源代码、知识库与板端部署脚本随作品实物一并提交。后端服务（视觉流水线、确定性图比对、检索契约与智能体编排）、交互前端、知识库（教学场景、故障案例、器件手册、电路知识）、模型蒸馏与评测脚本，以及 DK-2500 板端性能与能耗采集脚本均在其中；关键模块的单元与契约测试见后端测试目录。

附录 **B** 扩展应用系统电路图. 六类示范教学拓扑（一阶 RC、共射放大、差分对、UA741 反相/积分/加法）的逻辑参考电路定义与对应故障案例随知识库提交，可作为系统扩展到更多课程实验的样例。

附录 **C** 应用资料与参考文献目录. 见上节参考文献；器件手册原始资料（UA741、LM324、NE555、S8050 等）随器件手册知识库提交。

谢辞

在本报告完成之际，谨向在项目研究与报告撰写过程中给予悉心指导的指导教师，以及给予帮助与支持的队友、同学与提供竞赛平台与技术支持的英特尔公司表示衷心的感谢。